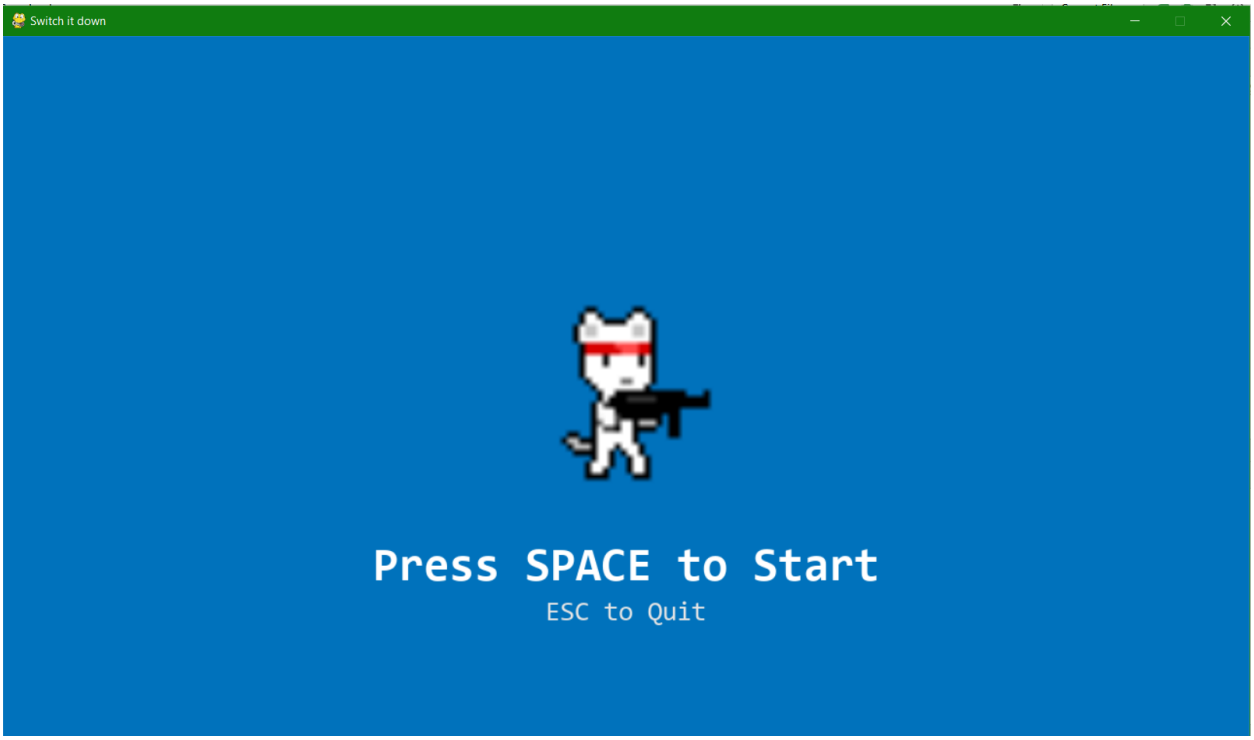
Switch it down

1. Потреба за активација:

    a. Сликите прикажани во изворниот код
    b. Python околина со pygame библотека

2. Слики од играта:

ПОЧЕТНО МЕНИ



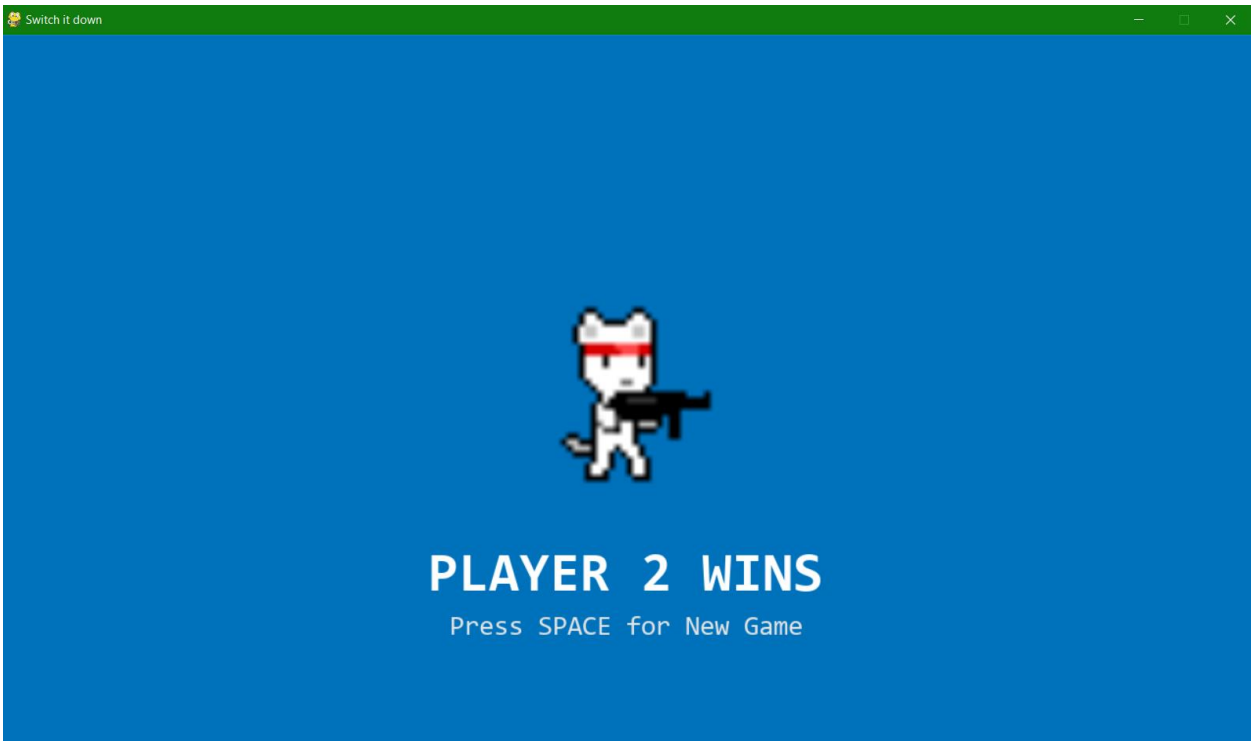
ПОЧЕТНА СОСТОЈБА

GHOST FORM

SBEP ΦOPMA 1

SBEP ΦOPMA 2

ЗАВШЕН ЕКРАН ПОСЛЕ ПОБЕДА НА ИГРАЧ



3. Како се игра

Играта започнува со двајца играчи борци, кои располагаат со полн HP и инкрементално пополнувачки resource bar, кој служи за напади и користење на ghost формата

ПРВА ФОРМА – БОРЕЦ

a. Борецот располага со три напади: mild punch, mild kick и combo
b. Со притискање на копчето надоле, борецот блокира напади
c. Со притискање на Y/4, U/5,I/6 соодветно
d. Комбо ударот троши третина од ресурсот

ВТОРА ФОРМА – SBEP

e. По Притискање на j/1 соодветно кој играч, борецот се претвора во sвер којшто има забрзано движење и прави поголема штета, но не може да скока или да блокира
f. Mild punch и mild kick опциите од борачот се заменети со attack!
g. Има пристап до специјален напад кој го трга борецот противник од состојба блокирање и им прави штета истовремено

ТРЕТА ФОРМА – ДУХ

h. По притискање на копчето K/3 соодветно играчот, борецот се претвора во дух кој се движи слободно во сите насоки и не е ограничен од пад
i. Со притискање на копчето за mild punch, играчот испушта крик кој го условува другиот играч да се врати во првобитната форма и му става амплификатор на штета од другите форми
j. Со притискање на копјето за mild kick, оваа форма ја зголемува својата брзина на движење

4. Објаснување на функционалности на Python скипта

Константи и патеки

Патеки до слики/sprite sheets:

- SKY_PATH
- SUN_PATH
- BLOCK_PATH
- P1_SHEET
- P2_SHEET
- GHOST_SHEET
- START_IMG_PATH
- BEAST_SHEET
- P2_BEAST_SHEET

Константи:

- FRAME_W
- FRAME_H
- SHEET_COLS
- TARGET_CHAR_H

Индекси за анимации/помошни променливи за sprite sheet:

- IDLE_START_INDEX/COUNT
- WALK_START_INDEX/COUNT

Од кој кадар и колку кадри за idle и walk.

Ghost/Beast рамки:

- GHOST_FRAME_W/H,
- BEAST_FRAME_W/H

Големина на „ќелии“ за тие спрајт-sheet-ови.

Движење/физика:

- MOVE_SPEED
- CLAMP_MARGIN
- GRAVITY_PX_S2
- JUMP_VELOCITY

Damage/meter:

- DMG_*
- BLOCK_MULTIPLIER
- METER_GAIN_RATE
- METER_COST_COMBO

Состојби:

- STATE_*(IDLE/WALK/ATTACK/AIR/BLOCK/HIT/GHOST/GHOST_ATK/BEAST/BEAST_ATK).

Ghost параметри:

- GHOST_SPEED
- GHOST_DRAIN_RATE
- GHOST_MIN_TO_START

Beast параметри:

- брзина/штета множители
- базни вредности за напади.

Fireball:

- FIREBALL_SHEET
- Големина
- Брзина
- Штета
- Интервали за појавување

Помошни функции

rc_to_indices(row1, col1, col2, cols=SHEET_COLS, reverse=False)

Претвора one-based листи (ред, опсег колони) во рамни индекси на листа.

Аргументи: ред и опсег [col1..col2], вкупно колони, дали да се обрнат.

slice_sheet(sheet: pg.Surface, fw: int, fh: int)

Го сече спрајт-sheet-от во кадри со големина fw×fh. Враќа листа Surface.

scale_to_h(s: pg.Surface, h: int) -> pg.Surface

Скалира површина на дадена висина, со зачуван аспект.

build_clip(frames, start, count, fps=8, loop=True)

Креира Animator од континуирани кадри (од start, count).

build_clip_by_indices(frames, indices, fps=10, loop=True)

Креира Animator од експлицитни индекси.

blit_faced(surf, frame, pos, facing)

Црта кадар, хоризонтално флипнат ако facing == -1.

Аргументи: таргет surface, кадар, позиција (x,y), насока.

clamp_draw_x(x, fw, W, margin=0)

Го ограничава X за спрајт со ширина fw во прозор W.

draw_bar(screen, x, y, w, h, pct, color, border_col=(...), bg_col=(...))

Црта прогрес бар (HP/метер).

draw_health_and_meter(screen, x, y, w, h, hp, meter, color, label, font)

Црта HP и метер барови и етикета.

Анимации

class Animator(frames, fps=8, loop=True)
Управувач за кадри

Клучни методи:

reset() – враќа на прв кадар и чисти тајмер.

update(dt) – поместува кадар според dt.

get() – го враќа тековниот Surface.

len() – број на кадри.

Fighter класа

Држи состојба, координати, брзини, насока, анимации за сите форми (base/ghost/beast), meter, дебаф тајмери и сл.

Клучни методи/акции:

Meter/состојби:
vuln_mult()
can_use_combo()
consume_combo_meter()

Напади:
start_punch()
start_kick()
start_combo() — стартуваат соодветни клипови, ресетираат хит-флагови.

Блок:
start_block()
stop_block().

Примање удар: start_hit().

Ghost форма:
toggle_ghost()
start_ghost()
end_ghost()
start_ghost_attack() - аура која прави debuff.

Beast форма:
toggle_beast()
start_beast()
end_beast()
start_beast_special()

Движење:
set_walk(moving)
jump()
feet_offset() - офсет на долниот дел на карактерот со површината.

Ажуирање:
update(dt, ghost_floor_func, fw, fh, is_p1) – тајмери, метер, анимации, ghost движење/кламп.

Аргументи: dt (секунди), функција за ghost под, ширина/висина на тековен кадар, дали е P1 (за контроли).

Рендер/судари:
current_frame(),
bbox()
attack_hitbox() (меч/аура),
current_attack_stage() - тип на удар и стадиум на комбо

Fireball класа

Анимиран проектил што се движи по X-оска.

Методи:

update(dt) – движење и деактивација ако излезе надвор од екран.

frame() – тековен кадар.

rect() – правоаголник за судар.

***draw*(screen)** – црта (авто-flip ако оди лево).

Борбена логика

apply_damage(attacker, defender, base_dmg, hit_flag=False, combo_stage=None)
Централизира штета: блок, beast множител, ghost дебаф, освежува HP (p1_hp/p2_hp), поставува hit-flags, пушта start_hit() при потреба.

Аргументи: напаѓач (може None за fireball), бранител (Fighter), базна штета, флаг/стадиум за комбо.

Screens (Екрани)

show_start_screen(screen, win_w, win_h)
Почетен екран („SPACE“ за старт, „ESC“ за излез).

show_winner_screen(screen, text)
Победник + „SPACE“ за нова партија.

Main()

1. Иницијализација на Pygame прозорец и повик на старт екран.

2. Вчитување бекграунд и платформи (две долни „були“ и 2 мали лебдечки — one-way).

3. Вчитување и сечење на сите sheet-ови (P1/P2 base, ghost, beast варијанти).

4. Локални индекси функции: gidx, bidx, b2idx за ghost/beast кадри.

5. Креирање Animator клипови (idle/walk/attacks/transform/hit за сите форми).

6. Иницијализација на играчи P1, P2, HP (p1_hp/p2_hp), старт позиции на долните блокови.

7. Fireball подесувања: сечење кадри, FB_ANIM_IDX, листа fireballs, тајмер next_fb_in.

Внатрешни helpers за платформи:

x_overlaps_rect(x, fw, rect) – дали спрајтот е хор. над платформата.

ghost_floor_y_under(_x, _fw, feet_off) – ghost „под“ за clamp (само дното).

fighter_landing_y(F, fw, fh) – враќа целна Y-позиција за слетување (дното е цврсто, малите се one-way само одозгора).

reset_match() – ресет HP/состојби/позиции/проектил состојба.